Radyoloji: Sınav İçin Kısa Özet

Radyasyon fiziği ve elektromanyetik radyasyon · Dr. Öğr. Üyesi Merve Hacer Talu · 22.09.2026

Siyah-beyaz baskı sürümü

1. Atom

Parçacık	Yük	Yer
Proton	+	Çekirdek
Nötron	0	Çekirdek
Elektron	−	Kabuklar (kütlesi protonun ~1/1836'sı)

Z = proton · **N** = nötron · **A = Z + N**. Kütlenin neredeyse tamamı çekirdekte.

İzotop: aynı proton, farklı nötron sayısı. **Radyoizotop:** kararsız, bozunur (C-12 ve C-13 kararlı, C-14 radyoaktif).

	Uyarılma	İyonizasyon
Elektron	Üst kabuğa çıkar, atomda kalır	Atomdan kopar
Gereken enerji	İki düzey arasındaki fark	En az bağlanma enerjisi
Sonuç	Uyarılmış atom	Pozitif iyon + serbest e^-

Kabuklar K, L, M… **K kabuğu:** enerji düzeyi en düşük ama **bağlanma enerjisi en yüksek** . Temel düzeye dönen elektron foton yayar.

2. Elektromanyetik dalga

- Elektrik ve manyetik alanlar birbirine ve yayılma yönüne dik → **enine dalga**. Ortam gerektirmez.
- Boşlukta hepsi aynı hızla gider: **$c \approx 3\times10^8$ m/s**. Görünür ışık ile X-ışınını ayıran λ, f ve enerjidir.

$c = \lambda \times f$ · $T = 1 / f$ · $E = h \times f = h \cdot c / \lambda$ · $h = 6{,}626\times10^{-34}$ J·s

Sınav: Kısa λ → yüksek f → yüksek enerji. Foton: kütlesi ve yükü yok. Dalga–parçacık ikiliği: yayılma dalga gibi, enerji alışverişi parçacık (foton) gibi olur.

3. Spektrum (radyodan gamaya: λ kısalır, enerji artar)

Tür	Özellik / kullanım	İyonlaştırıcı?
Radyo	En uzun λ; radyo, TV	Hayır
Mikrodalga	Soğurulunca ısıtır; radar, fırın	Hayır
Kızılötesi	Isı; termal kamera, kumanda	Hayır
Görünür	380–750 nm; kırmızıdan mora enerji artar (K-T-S-Y-M-M)	Hayır
UV	UVA, UVB, UVC; güneş yanığı	Yüksek enerjili ucu evet
X-ışını	Tıbbi ve dental radyografi	**Evet**
Gama	Çekirdek kaynaklı; nükleer tıp, radyoterapi	**Evet**

Karıştırma: "Gama her zaman X'ten enerjilidir" yanlış. Enerjileri örtüşebilir; ayrım oluştuğu kaynağa göre yapılır (gama çekirdekten gelir).

4. İyonlaştırıcı radyasyon

- **İyonlaşma eşiği:** elektron koparmak için gereken en düşük enerji. Eşiğin altındaki foton iyonlaştıramaz. Eşiğin üstündeki iyonlaştırabilir, ama her karşılaşmada iyonlaştırmaz.
- Sınıflama 1, **taşınma biçimi:** elektromanyetik (foton) veya parçacık (α, β).
- Sınıflama 2, **iyonlaştırma:** iyonlaştırıcı olan veya olmayan. X-ışını elektromanyetik ve iyonlaştırıcı, alfa parçacık ve iyonlaştırıcı.